Modalità di funzionamento discontinuo nei convertitori DC-DC buck, boost e buck-boost semplici

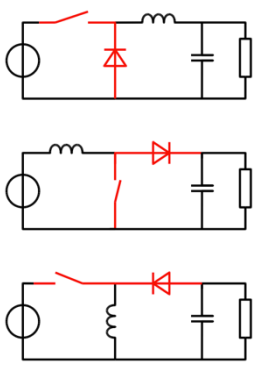
A cosa è dovuta la modalità di conduzione discontinua?

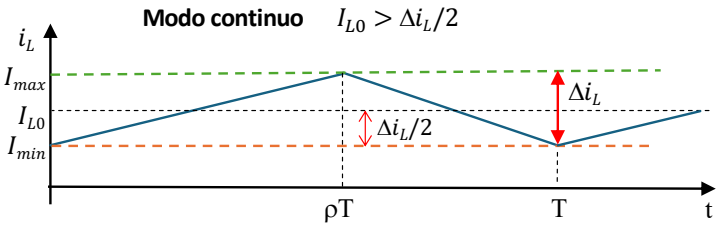
Durante la modalità di **conduzione continua (Continuous Conduction Mode – CCM), la corrente dell'induttore nel trasferimento dell'energia dalla sorgente al carico non raggiunge mai il valore zero**. Nel caso della **modalità di conduzione discontinua (Discontinuous Conduction Mode – CCM), la corrente di questo induttore va a zero prima che finisca il periodo di commutazione**, il che è molto comune nei convertitori DC-DC.

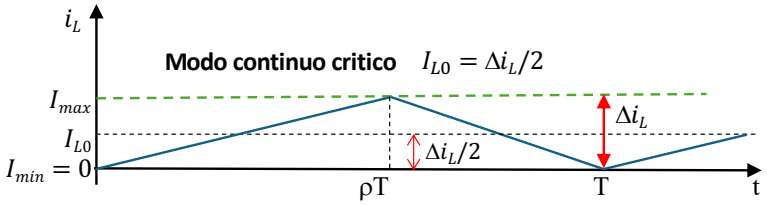
Facendo riferimento alle soluzioni con transistor e diodo, se l'ampiezza delle ondulazioni di corrente dell'induttore è inferiore alla componente DC della corrente dell'induttore, il diodo è forzato ad accendersi e conduce corrente fin quando l'interruttore controllato è spento. D'altra parte, se l'ampiezza delle ondulazioni di corrente dell'induttore diventa superiore alla componente DC della corrente dell'induttore, la corrente dell'induttore, che in questo intervallo di tempo la stessa del diodo, scende a zero mentre il diodo è in conduzione. Pertanto, il diodo smetterà di condurre e la corrente dell'induttore rimarrà a zero finché l'interruttore controllato non verrà nuovamente attivato.

Ciò dà origine alla modalità di conduzione discontinua nel chopper o nel convertitore DC-DC.

Nella modalità di conduzione discontinua, la corrente nell'induttore non è persistente per tutto il ciclo completo e raggiunge il livello zero prima della fine del periodo. L'induttanza nella modalità di conduzione discontinua L_{DCM} è inferiore al valore minimo dell'induttanza per la modalità di conduzione continua L_{CCM}: $L_{DCM} < L_{CCM}$.



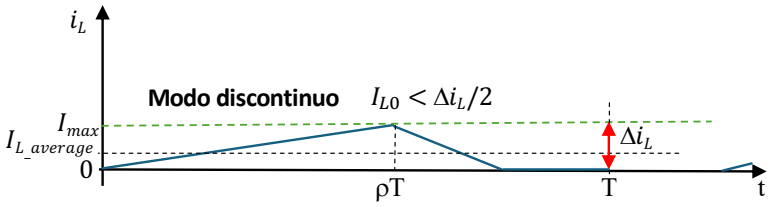




$$I_{L0} = \frac{V_0}{R_{load}}$$

$$\Delta i_L \propto \frac{1}{fL}$$

I_0, fissata V_0, dipende dal carico



Questa condizione si verifica generalmente in condizioni di basso carico.

Nel caso di conduzione discontinua, sia $L_{DCM} = \xi L_{CCM}$ dove $0 < \xi < 1$.

La conduzione discontinua si verifica solitamente nei convertitori costituiti da interruttori a quadrante singolo e può verificarsi anche nei convertitori con interruttori a due quadranti (con la soluzione sincrona, con il diodo sostituito da un interruttore controllato si può avere questa possibilità). Qui approfondiremo il discorso per i convertitori DC buck e boost a due livelli e i convertitori buck-boost. Per "due livelli", qui s'intende che per la tensione dell'induttore si hanno due tensioni.

L'energia immagazzinata nell'induttore è proporzionale al quadrato della corrente che lo attraversa. A parità di potenza trasmessa dal convertitore, la massima variazione di corrente richiesta dall'induttore è maggiore nel caso di conduzione discontinua rispetto alla conduzione continua. Ciò causa maggiori perdite nel circuito in conduzione discontinua. Poiché nella modalità discontinua l'energia immagazzinata non viene rilasciata all'uscita per un certo intervallo di tempo, quando invece dovrebbe, l'uscita è influenzata da evidenti oscillazioni. Ciò può anche causare un maggior rumore.
Inoltre, il valore dell'induttanza richiesto per la conduzione discontinua è inferiore rispetto alla conduzione continua, poiché questo consente la scarica completa dell'induttore in breve tempo. Ciò determina valori più elevati della corrente efficace (*rms* più elevato) e della corrente di picco. Pertanto, le dimensioni del trasformatore richiesto nei convertitori isolati sono maggiori rispetto alle dimensioni del trasformatore a conduzione continua, per adattarsi al maggiore flusso concatenato e alle perdite. Durante la modalità di conduzione continua il rapporto di conversione è indipendente dal carico[1], ma quando il convertitore entra in modalità di conduzione discontinua, diventa dipendente anche dal carico. Questo complica l'analisi del circuito DC, poiché le equazioni del circuito, che nel modo continuo sono del primo ordine, diventano del secondo ordine.
Nella maggior parte delle applicazioni, viene utilizzata la modalità di conduzione continua. Tuttavia, la modalità di conduzione discontinua può essere utilizzata anche per alcune applicazioni, come quelle a bassa corrente e quelle di *compensazione di loop*.

Convertitore buck

Consideriamo il semplice circuito del convertitore buck mostrato in Figura 1. La corrente nel convertitore è controllata da due interruttori etichettati S (MOSFET) e D (diodo).

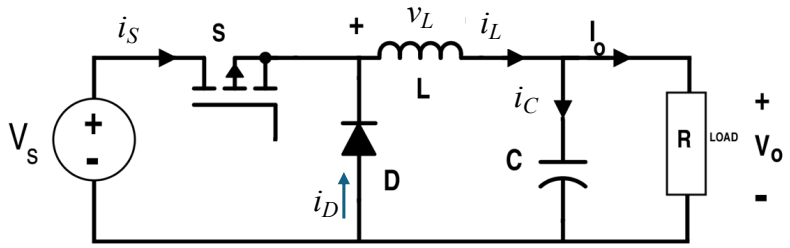


Figura 1 – Schema circuitale di un convertitore buck.

[1] Abbiamo visto che la tensione di uscita dipende solo dalla tensione d'ingresso e dal *duty cycle*. Quindi, V_{out}/V_{in} dipende solo dal *duty cycle*.

Si tratta di un convertitore a singolo quadrante con le forme d'onda per la modalità di conduzione continua mostrate in Figura 2.

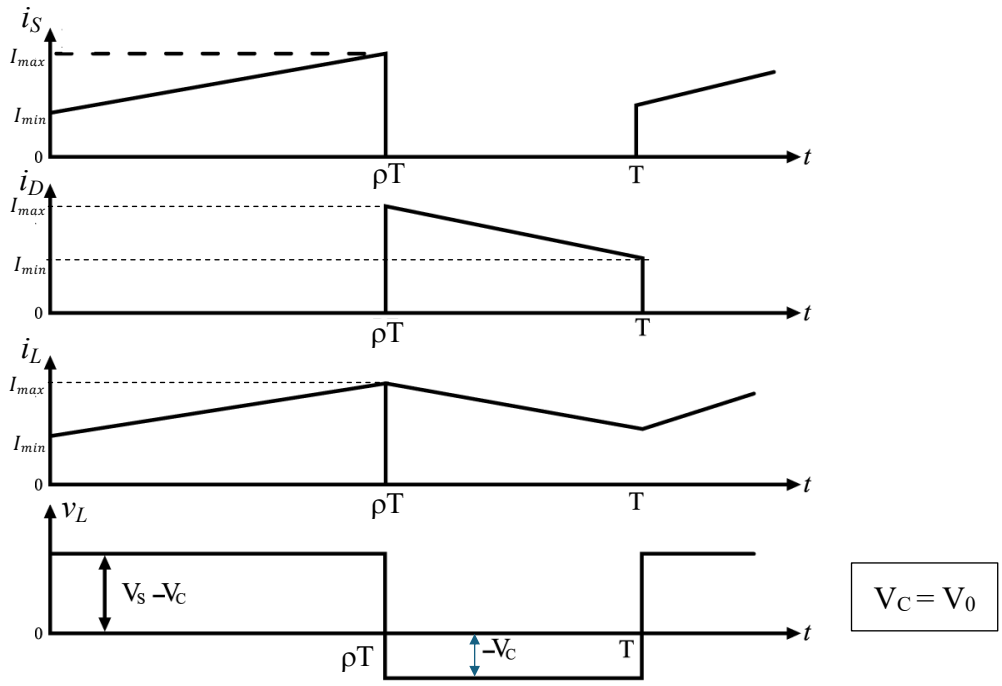


Figura 2 – Forme d'onda di: corrente della sorgente i_S, corrente nel diodo i_D, corrente dell'induttore i_L e tensione v_L ai capi dell'induttore di un buck operante in modalità di conduzione continua.

Il convertitore buck nelle modalità di conduzione discontinua e continua è modellabile rispettivamente come un sistema del secondo e del primo ordine.

Vediamo come è caratterizzato in modalità continua.
Per $0 \leq t \leq \rho T$:

$$i_{L+}(t) = \frac{1}{L}\int_0^t (V_S - V_0)dt + I_{min}$$

$$\Rightarrow i_{L+}(t) = \frac{V_S - V_0}{L}t + I_{min}$$

A $t = \rho T$, la corrente nell'induttore giunge al suo massimo valore:

$$I_{max} = \frac{V_S - V_0}{L}\rho T + I_{min} \tag{1}$$

$$i_{L-}(t) = \frac{1}{L}\int_{\rho T}^t -V_0 dt + I_{max}$$

$$\Rightarrow i_{L-}(t) = \frac{V_0}{L}(\rho T - t) + I_{max}$$

Poiché l'induttore è sempre connesso al carico, qualunque sia la condizione dell'interruttore controllato (on, oppure off), il valor medio della corrente dell'induttore del buck è:

$$I_{Lo} = I_0 = \frac{V_0}{R}$$

Il valore della corrente media nel condensatore, invece, è nulla perché deve esser valida la condizione di bilanciamento della carica (corrente×tempo nullo nel periodo).

Torniamo alla corrente nell'induttore. L'area sottesa da questa corrente nel periodo è:

$$(Area)_{I_L} = TI_{min} + \frac{1}{2}T(I_{max} - I_{min})$$

Quindi, la corrente media dell'induttore può esser riscritta come segue:

$$I_{L0} = \frac{V_0}{R} = I_{min} + \frac{1}{2}(I_{max} - I_{min}) \qquad (2)$$

Sostituendo I_{max} espresso dalla (1) nella (2), si ottiene:

$$I_{LO} = \frac{V_S - V_0}{2L}\rho T + I_{min}$$

$$\Rightarrow \; I_{L0} = \frac{V_S - V_0}{2Lf}\rho + I_{min} = \frac{V_0}{R}$$

Il valore dell'induttanza può essere calcolato con la seguente equazione:

$$L = \frac{\rho(V_S - V_0)R}{2f(V_0 - I_{min}R)} \qquad (3)$$

$$\Rightarrow \quad V_0 - I_{min}R = \frac{\rho(V_S - V_0)R}{2fL} \qquad \Rightarrow$$

$$I_{min} = \frac{V_0}{R} - \frac{\rho(V_S - V_0)}{2fL}$$

Il limite per la modalità continua si ha per $I_{min} = 0$. Se, fissata L, I_{min} ottenuta da quest'ultima espressione dovesse diventar negativa, il convertitore comincerebbe ad operare in modalità discontinua.
Quindi, detta L_{CCM} l'induttanza che si otterrebbe per $I_{min} = 0$, dalla (3) si può scrivere che:

$$L_{CCM} = \frac{\rho(V_S - V_0)R}{2fV_0}$$

Invece, il valore dell'induttanza per il modo discontinuo è dato da:

$$L = L_{DCM} = \xi L_{CCM} = \frac{\xi \rho (V_S - V_0) R}{2 f V_0}$$

dove $0 < \xi < 1$.

Per il modo di conduzione discontinuo, quando $L < L_{CCM}$, le forme d'onda della corrente e della tensione dell'induttore sono mostrate in Figura 3.

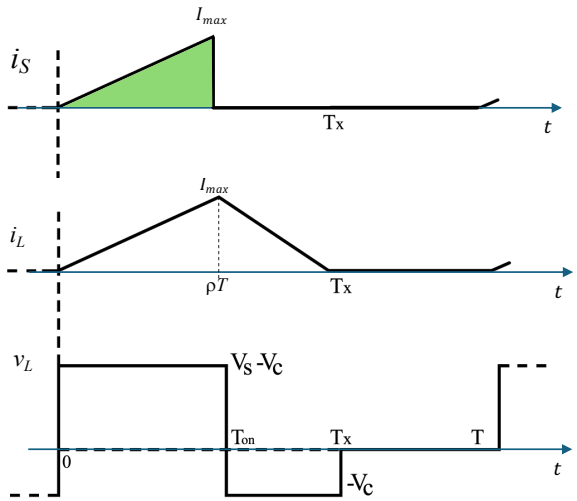


Figura 3 – Corrente assorbita dalla sorgente e corrente e tensione dell'induttore in un convertitore buck operante in DCM.

Dalla Figura 3 è chiaro che il valore della corrente minima dell'induttore è zero, ovvero $I_{min} = 0$. Quando la corrente ai capi dell'induttore si riduce a zero, anche il valore della tensione ai capi dell'induttore diventa nulla, mentre $v_C(t) = V_0$ durante l'intero ciclo.

Per $0 \leq t \leq \rho T = T_{on}$

$$i_{L+}(t) = \frac{V_S - V_0}{L} t \tag{4}$$

Poiché il valore di picco della corrente si ha per $t = T_{ON}$

$$I_{max} = \frac{V_S - V_0}{L} T_{ON} = \frac{V_S - V_0}{L} \rho T = \frac{V_S - V_0}{Lf} \rho$$

Invece nell'intervallo di tempo $T_{on} \leq t \leq T_X$

$$i_{L-}(t) = \int_{T_{ON}}^{t} -\frac{v_C(t)}{L} dt + I_{max}$$

$$\Rightarrow i_{L-}(t) = \frac{V_0}{L}(T_{ON} - t) + \frac{V_S - V_0}{Lf} \rho \tag{5}$$

Quando $t = T_X$, la corrente dell'induttore diventa nulla, perciò la (5) diventa:

$$0 = \frac{V_0}{L}\left(\frac{\rho}{f} - T_X\right) + \frac{V_S - V_0}{Lf}\rho = -T_X\frac{V_0}{L} + \frac{V_S}{Lf}\rho$$

$$\Rightarrow\ T_X = \rho\frac{V_S}{fV_0}$$

Rispetto alla modalità continua, in modalità discontinua la quantità di energia richiesta dal carico è minore.
Si considera che il convertitore funzioni in regime stazionario, periodico per meglio dire. Pertanto, l'energia nell'induttore rimane la stessa all'inizio e alla fine del ciclo e l'equazione di cui sopra può essere ricavata anche utilizzando la condizione di equilibrio della tensione[2] dell'induttore come:

$$(V_s - V_C)T_{ON} + (-V_C)(T_X - T_{ON}) = 0$$

$$\Rightarrow (V_s - V_0)\rho T + (-V_0)(T_X - \rho T) = 0$$

$$\Rightarrow T_X = \rho\frac{V_S}{fV_0}$$

Nell'intervallo di tempo $T_X \leq t \leq T$

$$i_L(t) = 0$$

Dalla Figura 3 è chiaro che il valor medio della corrente nell'induttore è uguale all'area sottesa dalla corrente del carico divisa per T:

$$I_{L0} = \frac{\frac{1}{2}T_X I_{max}}{T}$$

Considerato che l'uscita è in continua (ripple di tensione trascurabile)

$$I_{L0} = \frac{V_0}{R}$$

Perciò, uguagliando le ultime due equazioni e sostituendo i valori di T_X e I_{max}, si ha:

$$\frac{V_0}{R} = \rho^2\frac{V_S(V_s - V_0)}{2LV_0 f}$$

Da qui possiamo ricavare il *duty cycle* in DCM per un buck:

$$\rho = V_0\sqrt{\frac{2Lf}{RV_S(V_S - V_0)}} \qquad (6)$$

[2] L'integrale della tensione su un intervallo di tempo pari al periodo deve essere nullo, altrimenti il circuito non sta operando in regime stazionario periodico.

Quindi, in DCM il *duty cycle* dipende dall'induttanza, dal carico e dalla frequenza di commutazione, oltre che da V_s e V_0.
Invece, il *duty cycle* in CCM per un buck è:

$$\rho = \frac{V_0}{V_S}$$

Per il DCM, abbiamo già ricavato che:

$$L = L_{DCM} = \xi L_{CCM} = \frac{\xi \rho (V_S - V_0) R}{2 f V_0} \tag{7}$$

Sostituendo la (6) nella (7), si ottiene:

$$\rho = \frac{V_0}{V_S}\sqrt{\xi} \tag{8}$$

Poiché 0 < ξ < 1, il rapporto di ciclo di lavoro del convertitore buck in modalità di conduzione discontinua è inferiore al suo valore in modalità di conduzione continua. Pertanto, viene trasferita attraverso il convertitore una quantità di energia inferiore, non sufficiente a mantenere la corrente nell'induttore per l'intero periodo. Questo è il motivo per cui la corrente scorre attraverso l'induttore in maniera discontinua (nulla per un intervallo di tempo non nullo).
Il rapporto di conversione del convertitoreDC-DC buck è:

$$\frac{V_0}{V_S} = \frac{\rho}{\sqrt{\xi}}$$

dove 0 < ξ < 1.

Se ξ è uguale a 1, il convertitore entra in modalità di conduzione continua. Possiamo facilmente riconoscere lo stato di conduzione del convertitore buck determinando il valore di ξ invertendo l'ultima equazione scritta, misurando le tensioni di ingresso e di uscita del convertitore e conoscendo il *duty cycle*.
Il valore istantaneo della corrente del condensatore si ottiene sottraendo la corrente di carico da quella dell'induttore. Quando il valore della corrente dell'induttore si riduce a zero, la corrente di carico viene fornita dal condensatore.
Dalle equazioni (4) e (5) possiamo ottenere, per il tempo 0 < t:

$$i_{C+}(t) = \frac{V_S - V_0}{L} t - I_0 \tag{9}$$

Per $\rho T \leq t \leq T_X$:

$$i_{C-}(t) = \frac{V_0}{L}(\rho T - t) + \rho \frac{V_S - V_0}{Lf} - I_0 \tag{10}$$

Dopo T_x, per $T_X < t \leq T$

$$i_{C0}(t) = -I_0 \tag{11}$$

Se si assume che la capacità sia ideale, la corrente del condensatore non decadrà anche dopo che il valore della corrente dell'induttore è diventata nulla. In tal caso, le forme d'onda per la corrente del condensatore e dell'induttore sono mostrate in Figura 4.

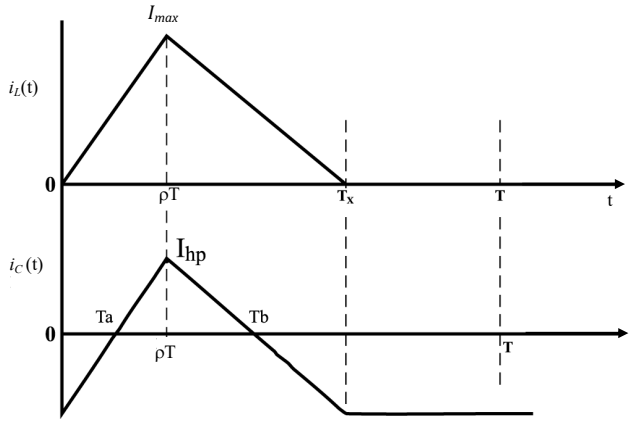


Figura 4 – Corrente dell'induttore e corrente del condensatore per il convertitore buck in DCM.

Dalla Figura 4, è chiaro che il valore della corrente del condensatore è zero al tempo $t = T_a$ e al tempo $t = T_b$.
L'equazione (9) al tempo $t = T_a$ fornisce:

$$0 = \frac{V_S - V_0}{L} T_a - I_0 \quad \Rightarrow$$

$$T_a = L \frac{I_0}{V_S - V_0} \tag{12}$$

Invece, l'equazione (10) per $t = T_b$ fornisce:

$$0 = \frac{V_0}{L}(\rho T - T_b) + \rho \frac{V_S - V_0}{Lf} - I_0 \quad \Rightarrow$$

$$T_b = \rho T - \frac{L I_0}{V_0} + \rho \frac{V_S - V_0}{f V_0} \tag{13}$$

L'intervallo di tempo positivo per l'accumulo di carica, ovvero T_b–T_a dalle equazioni (12) e (13), è dato da:

$$T_a - T_b = \frac{V_S}{f V_0} - \frac{L I_0 V_S}{V_0 (V_S - V_0)} \tag{14}$$

Con le equazioni (7) e (8) possiamo ottenere che:

$$T_a - T_b = \frac{2\sqrt{\xi} - \xi}{2f} \tag{15}$$

Dalla Figura 4, è evidente che il valor massimo della corrente nel condensatore si ha all'istante $t = \rho T$. In questo istante:

$$i_C(\rho T) = I_{hp}$$

Dall'equazione (9), otteniamo:

$$I_{hp} = \left(\frac{2}{\sqrt{\xi}} - 1\right) I_0 \tag{16}$$

La carica accumulata è data dall'integrale da T_a a T_b della corrente del condensatore (area sottesa dalla corrente del condensatore da T_a a T_b) è data da:

$$\Delta Q = C\Delta V \tag{17}$$

Perciò,

$$C\Delta V = \frac{1}{2}\left(2\sqrt{\xi} - \xi\right)\left(\frac{2}{\sqrt{\xi}} - 1\right) I_0 \left(\frac{1}{2f}\right) = \frac{V_0\left(2 - \sqrt{\xi}\right)^2}{4Rf}$$

Perciò, le oscillazioni nel carico, dovute alle oscillazioni nel condensatore, sono, in punti percentuale rispetto alla tensione di uscita del convertitore, date dalla seguente espressione:

$$r_{\%} = \frac{\Delta V}{V_0} \cdot 100 = \frac{\left(2 - \sqrt{\xi}\right)^2}{4Rf} \cdot 100$$

Proviamo a determinare l'espressione della tensione in uscita utilizzando il bilancio energetico. Se consideriamo ideali tutti i componenti del circuito, la potenza media in ingresso è uguale a quella in uscita ($P_{IN} = P_{OUT}$), perciò detta R la resistenza del carico:

$$V_S \cdot < i_S > = \frac{V_0^2}{R} \tag{18}$$

Dove $< i_S >$ è la corrente mediamente assorbita dalla sorgente.
La corrente media assorbita dalla sorgente non è uguale alla corrente media dell'induttore; è l'area del triangolo verde in Figura 3:

$$< i_S > = \frac{\frac{1}{2}\rho T I_{max}}{T} = \frac{1}{2}\rho I_{max} = \frac{1}{2}\rho^2 \frac{V_S - V_0}{Lf}$$

Bene, adesso sostituiamo l'espressione ottenuta nell'equazione (18):

$$V_S \cdot \frac{1}{2}\rho^2 \frac{V_S - V_0}{Lf} = \frac{V_0^2}{R}$$

Come si può osservare, considerando come incognita V_0 abbiamo un polinomio del secondo ordine uguale a zero:

$$\left(V_S \cdot \frac{1}{2}\rho^2 \frac{V_S - V_0}{Lf}\right) R = V_0^2 \quad \Rightarrow \quad V_0^2 + \frac{R}{2Lf}\rho^2 V_S V_0 - \frac{R}{2Lf}\rho^2 V_S^2 = 0$$

Per comodità, alleggeriamo l'equazione ponendo $\frac{R\rho^2}{2Lf} = \alpha$:

$$V_0^2 + \alpha V_S V_0 - \alpha V_S^2 = 0$$

Abbiamo un'equazione del secondo ordine tipo $ax^2 + bx + c = 0$ che ha come soluzioni $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ con $a = 1, b = \alpha V_s, c = -\alpha V_S^2$.
Quindi le soluzioni possibili per V_0 sono:

$$V_0 = \frac{-\alpha V_s \pm \sqrt{(\alpha V_s)^2 + 4\alpha V_S^2}}{2} = \frac{-\alpha V_s}{2} \pm \frac{V_s}{2}\sqrt{\alpha^2 + 4\alpha}$$

$\alpha > 0$ perciò la soluzione con il valore negativo della radice quadrata porterebbe ad una tensione di uscita negativa. Ciò è discorde col fatto che deve essere maggiore di zero. Ovvero, poiché $\sqrt{\alpha^2 + 4\alpha} > \alpha$, l'unica soluzione fisicamente possibile è la seguente:

$$V_0 = -\frac{R\rho^2}{4Lf}V_s + \frac{V_s}{2}\sqrt{\left(\frac{R\rho^2}{2Lf}\right)^2 + 4\frac{R\rho^2}{2Lf}} \quad \Rightarrow$$

$$V_0 = -\frac{R\rho^2}{4Lf}V_s + \frac{V_s}{2}\sqrt{\frac{R^2\rho^4T^2}{4L^2} + \frac{2R\rho^2T}{L}}$$

Per concludere, in DCM abbiamo $V_0 = f(V_S, \rho, L, R, T)$, mentre in CCM $V_0 = f(V_S, \rho)$.

Convertitore boost

La topologia boost non sincrona è una delle poche in cui, anche con interruttore controllato spento, è presente una tensione di uscita non nulla (da spento con i componenti reattivi scarichi, una volta connessa la sorgente, il condensatore di uscita scarico è un corto circuito; l'induttore potrà iniziare a caricarsi attraverso il diodo e così anche il C si caricherà; il transitorio termina quando il condensatore assume una tensione ai suoi capi uguale a quella della sorgente). Sfortunatamente, in questa condizione la tensione non è regolata ed è soggetta a ogni variazione dell'ingresso. In questa condizione di regime stazionario, la corrente del carico, se presente, scorre continuamente attraverso l'induttore e il diodo. Ad eccezione della caduta di tensione sull'induttore dovuta alla sua resistenza serie, non c'è tensione (variabile nel tempo) ai capi dell'induttore.
Per generare una tensione di uscita regolata, l'interruttore controllato deve iniziare a commutare. Quando tale interruttore va in on state, la tensione ai capi dell'induttore aumenta fino a raggiungere approssimativamente la tensione di ingresso molto rapidamente (nel caso ideale in un tempo nullo) e l'energia viene immagazzinata nell'induttore. La quantità di energia immagazzinata è funzione della tensione di ingresso, dell'induttanza e della durata (ρT) dell'impulso di accensione. Il diodo rettificatore è polarizzato inversamente durante questo intervallo di tempo. Quando l'interruttore controllato si spegne, l'energia immagazzinata viene rilasciata in uscita attraverso il diodo. Il condensatore di uscita filtra la corrente pulsante attraverso questo diodo, consentendo alla corrente di fluire nel carico in maniera (quasi) costante.

Come per il buck, esistono due modalità operative fondamentalmente diverse per il convertitore. La prima, la modalità a conduzione continua (CCM), è quella in cui l'energia nell'induttore scorre ininterrottamente durante il funzionamento del convertitore. L'aumento di energia immagazzinata nell'induttore durante il periodo di accensione dell'interruttore controllato è pari all'energia scaricata verso l'uscita durante il periodo di spegnimento dello stesso interruttore, garantendo, dopo un transitorio iniziale, un funzionamento stazionario periodico. Al termine dell'intervallo di scarica, nell'induttore vi è un'energia residua. Durante il successivo periodo di accensione dell'interruttore controllato, l'energia si accumula da quel livello residuo a quello richiesto dal carico per il successivo ciclo di commutazione.
Nell'altra modalità, la modalità a conduzione discontinua (DCM), l'energia immagazzinata nell'induttore durante il periodo di accensione dell'interruttore è pari all'energia richiesta dal carico per un ciclo di commutazione, più una quantità per compensare le perdite della parte di potenza del convertitore. L'energia nell'induttore si esaurisce prima della fine di ogni ciclo di commutazione, determinando un periodo di assenza di flusso di energia (o di funzionamento discontinuo) nell'induttore stesso.
Queste due modalità operative hanno un'influenza significativa sulle prestazioni del convertitore. Una delle prime decisioni da prendere nella progettazione di un convertitore boost[3] è la scelta della modalità di funzionamento del convertitore. A differenza della topologia buck, l'energia fluisce al carico durante il tempo di disattivazione dell'interruttore controllato.

Lo schema elettrico del convertitore boost è mostrato in Figura 5. Le forme d'onda di interesse in CCM sono riportate in

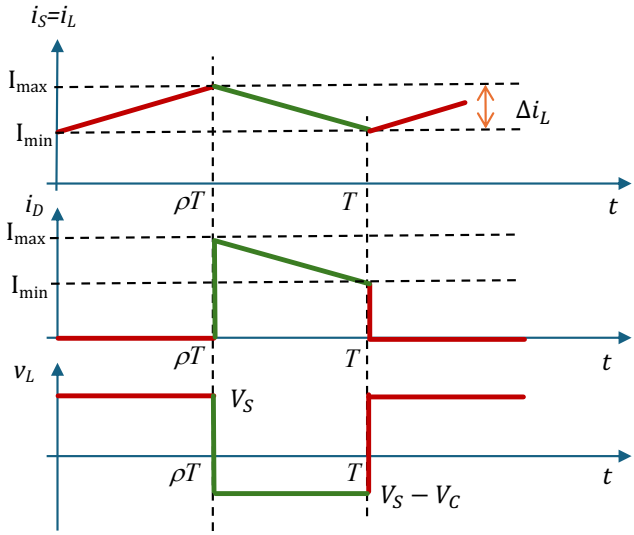


Figura 6.

[3] Ovviamente, ciò vale anche per gli altri convertitori DC-DC non sincroni.

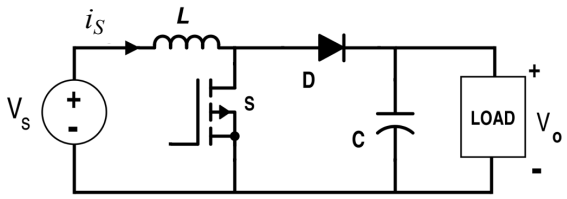


Figura 5 – Circuito del convertitore boost.

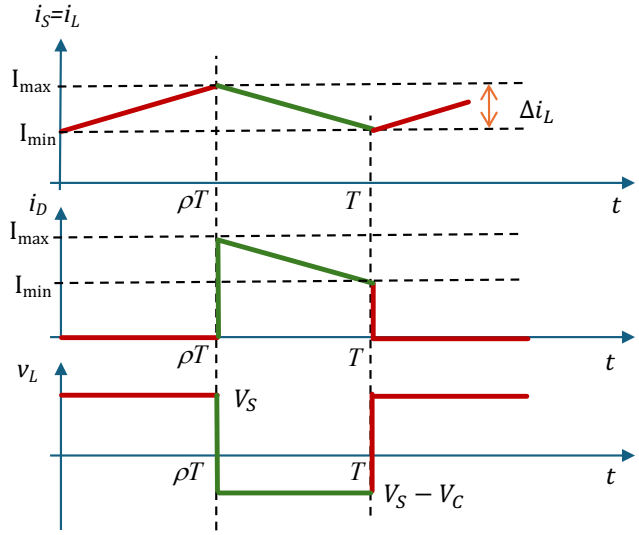


Figura 6 – Forme d'onda delle correnti e della tensione ai capi dell'induttore per un convertitore boost in CCM.

Invece, quando il boost opera in modalità di conduzione discontinua, le forme d'onda sono quelle di Figura 7.
Sia $\rho_A T = T_X - T_{on} = T_X - \rho T$.

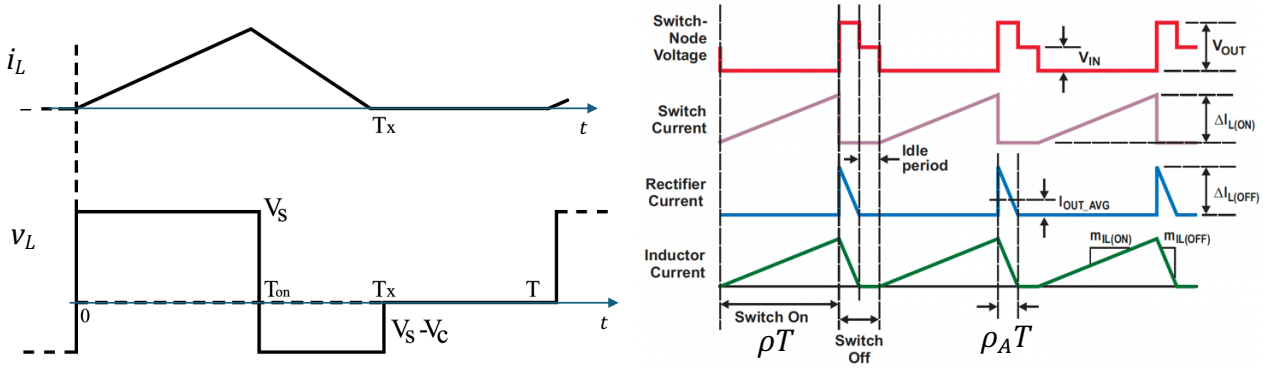


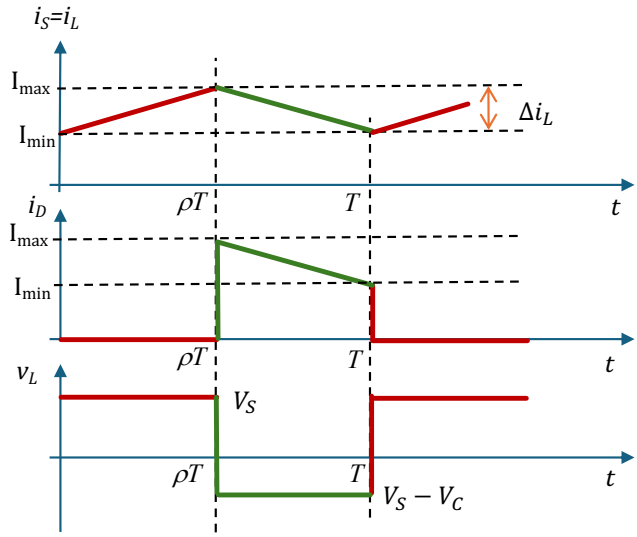
Figura 7 - Forme d'onda caratteristiche di un convertitore boost in DCM.

Essendo $i_L = i_S$, per il loro valori medi possiamo scrivere che:

$$I_{L0} =< i_L >=< i_S >$$

Considerando ideali i componenti del circuito, la potenza media in ingresso è uguale a quella in uscita ($P_{IN} = P_{OUT}$), perciò detta R la resistenza del carico:

$$V_S I_{L0} = \frac{V_0^2}{R} \tag{19}$$



Dalla Figura 6 è anche evidente che al limite del CCM I_{min} = 0. La stessa cosa si può desumere dalla Figura 7. Quindi

$$I_{max} = \frac{V_S}{L} T_{ON} = \frac{V_S}{Lf} \rho$$

Perciò, la corrente media nell'induttore è

$$I_{L0} = \frac{\frac{1}{2} T_X I_{max}}{T} = \frac{\frac{1}{2}(\rho + \rho_A) T I_{max}}{T} = \frac{1}{2}(\rho + \rho_A) I_{max}$$

Possiamo determinare ρ_A dalla variazione di corrente nell'induttore durante la fase di scarica, quando la tensione ai suoi capi è $V_S - V_0$. Infatti, possiamo scrivere che:

$$\Delta i_L = \frac{v_L}{L} \Delta t = -I_{max} = \frac{V_S - V_0}{L} \rho_A T \quad \Rightarrow$$

$$\rho_A = \frac{I_{max} L}{(V_0 - V_S) T} = \frac{\frac{V_S}{Lf} \rho L}{(V_0 - V_S) T} = \frac{V_S \rho}{V_0 - V_S} \quad \Rightarrow$$

$$I_{L0} = \frac{1}{2}(\rho + \rho_A) I_{max} = \frac{1}{2} \rho \left(1 + \frac{V_S}{V_0 - V_S}\right) \frac{V_S}{L} \rho T = \frac{1}{2} \rho^2 \left(1 + \frac{V_S}{V_0 - V_S}\right) \frac{V_S}{L} T \quad \Rightarrow$$

$$I_{L0} = \frac{1}{2} \rho^2 \left(\frac{V_0}{V_0 - V_S}\right) \frac{V_S}{L} T$$

Possiamo sostituire quanto ottenuto nella (19):

$$\frac{1}{2} \rho^2 \left(\frac{V_0}{V_0 - V_S}\right) \frac{{V_S}^2}{L} T = \frac{V_0^2}{R} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2} \rho^2 \left(\frac{1}{V_0 - V_S}\right) \frac{{V_S}^2}{L} T = \frac{V_0}{R}$$

Quindi,

$$I_0 = \frac{V_0}{R} = \frac{1}{2}\rho^2\left(\frac{1}{V_0 - V_S}\right)\frac{{V_S}^2}{L}T$$

Proviamo a determinare quanto vale la tensione di uscita da quest'ultima uguaglianza.

$$\Rightarrow \quad V_0(V_0 - V_S) = \frac{R}{2}\rho^2\frac{{V_S}^2}{L}T \quad \Rightarrow$$

$$V_0^2 - V_S V_0 - \frac{R}{2}\rho^2\frac{{V_S}^2}{L}T = 0 \tag{20}$$

Ponendo $\frac{R}{2}\rho^2\frac{{V_S}^2}{L}T = K$ possiamo scrivere che:

$$V_0^2 - V_S V_0 - K = 0 \quad \Rightarrow$$

$$V_0 = \frac{V_S \pm \sqrt{{V_S}^2 + 4K}}{2} = \frac{V_S \pm \sqrt{{V_S}^2 + 4\frac{R}{2}\rho^2\frac{{V_S}^2}{L}T}}{2} = \frac{V_S \pm V_S\sqrt{1 + 2\rho^2\frac{R}{L}T}}{2} \quad \Rightarrow$$

$$V_0 = \frac{V_S}{2} \pm \frac{V_S}{2}\sqrt{1 + 2\rho^2\frac{R}{L}T}$$

Poiché $\sqrt{1 + 2\rho^2\frac{R}{L}T} > 1$ e V_0 deve essere positiva, l'unica soluzione fisicamente valida è

$$V_0 = \frac{V_S}{2} + \frac{V_S}{2}\sqrt{1 + 2\rho^2\frac{R}{L}T}$$

Come si può osservare V_0 non è dipendente solo dal *duty cycle* e dalla tensione di ingresso come in CCM, ma dipende anche dal carico, dal periodo (o dalla frequenza) di switching e dall'induttanza dell'induttore connesso al primario.
Dalla (20) possiamo determinare anche il *duty cycle*:

$$\frac{R}{2}\rho^2\frac{{V_S}^2}{L}T = -V_0^2 + V_S V_0 \quad \Rightarrow$$

$$\rho^2 = \frac{2(V_S V_0 - V_0^2)L}{{V_S}^2 RT} \quad \Rightarrow$$

$$\rho = \sqrt{\frac{2(V_S V_0 - V_0^2)L}{{V_S}^2 RT}} \tag{21}$$

Quando il convertitore funziona in condizioni stazionarie con periodicità delle forme d'onda, l'energia all'inizio e alla fine del ciclo è la stessa. Pertanto, anche in questo caso è possibile applicare la condizione di equilibrio della tensione.
Facendo riferimento alla Figura 7 e applicando la condizione di equilibrio della tensione[4] si può scrivere che:

$$\rho T V_s + (T_X - \rho T)(V_s - V_0) = 0 \quad \Rightarrow$$

$$T_X = \rho \frac{V_0}{(V_s - V_0) f}$$

In CCM $T_X = T$.
Il *duty cycle* del convertitore boost in CCM è

$$\rho = \frac{V_0 - V_s}{V_s}$$

Nella modalità di conduzione discontinua, il *duty cycle* del convertitore boost non dipende solo dalle tensioni di ingresso e di uscita, ma anche dall'induttanza L, dalla resistenza di carico R e dalla frequenza di commutazione f.

Convertitore buck-boost

Il circuito del convertitore buck-boost è mostrato nella Figura 8 e le relative forme d'onda del convertitore buck-boost nel caso di modalità di conduzione continua sono mostrate nella Figura 9.

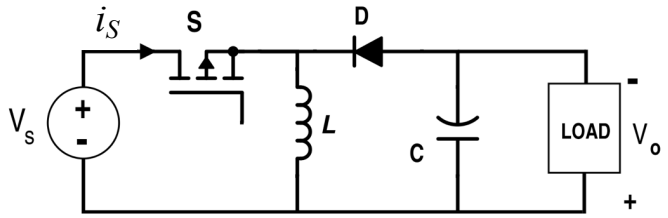


Figura 8 – Circuito del convertitore buck-boost.

[4] Essendo il valor medio della tensione sul condensatore V_C pari a V_0.

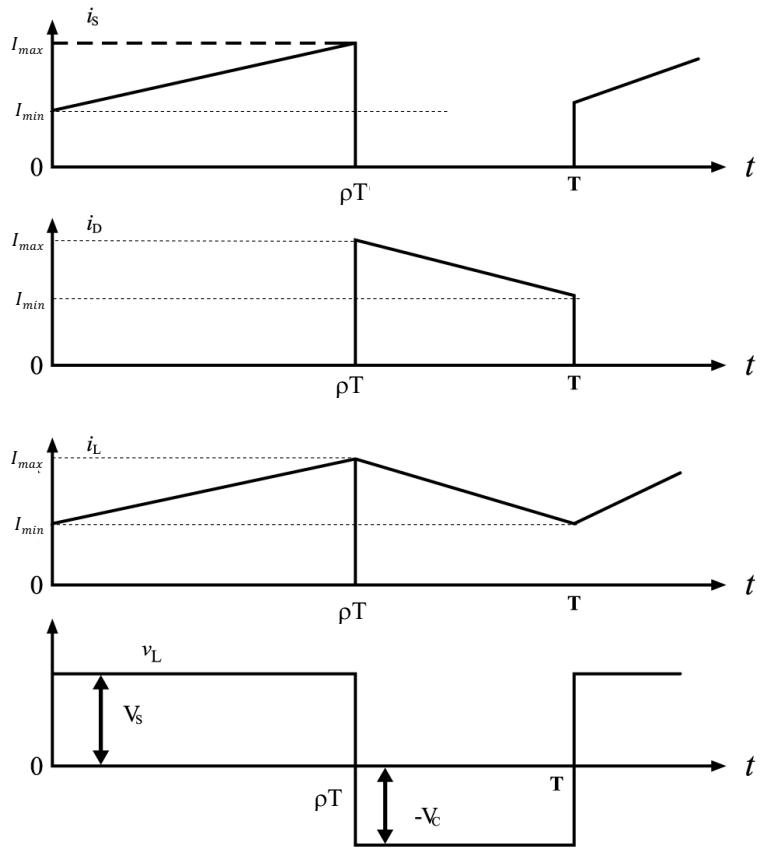


Figura 9 – Forme d'onda delle correnti e della tensione ai capi dell'induttore per un convertitore buck-boost in CCM.

L'induttore è collegato al carico durante l'intervallo di spegnimento dell'interruttore controllato che dura (1-ρ)·T.
Quindi,

In Figura 10 sono mostrate le forme d'onda delle grandezze elettriche dell'induttore e la corrente d'ingresso.

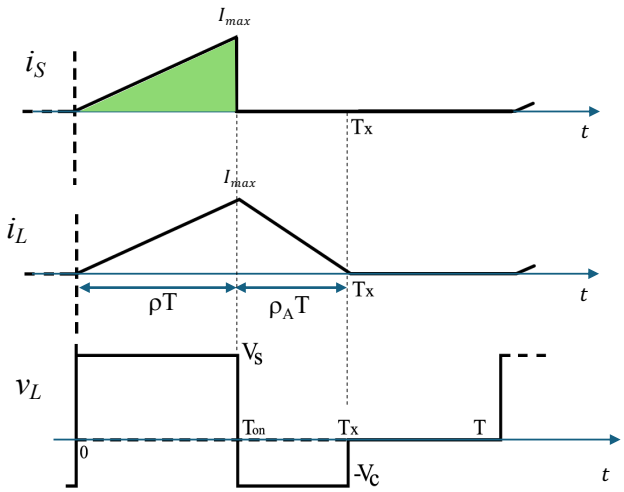


Figura 10 – Forme d'onda della corrente di ingresso, nonché della corrente e della tensione dell'induttore per un convertitore buck-boost in DCM.

Dalla Figura 10 è evidente che I_{min} = 0 e che

$$I_{max} = \frac{V_S}{L} T_{ON} = \frac{V_S}{Lf} \rho$$

Considerando ideali i componenti del circuito, la potenza media in ingresso è uguale a quella in uscita ($P_{IN} = P_{OUT}$), perciò detta R la resistenza del carico:

$$V_S \cdot < i_S > = \frac{V_0^2}{R} \tag{22}$$

Stavolta la corrente media assorbita dalla sorgente non è uguale alla corrente media dell'induttore ed è l'area del triangolo verde in Figura 10:

$$< i_S > = \frac{\frac{1}{2} \rho T I_{max}}{T} = \frac{1}{2} \rho I_{max} = \frac{1}{2} \rho^2 \frac{V_S}{Lf}$$

Possiamo sostituire l'espressione della corrente media assorbita dalla sorgente nella (21) per poi andare a ricavare l'espressione della tensione di uscita:

$$V_S \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \frac{V_S}{Lf} = \frac{V_0^2}{R} \quad \Rightarrow$$

…con un po' di passaggi matematici e considerando che V_0 deve essere positiva, per il verso scelto in Figura 8, si ottiene che:

$$V_0 = V_S \rho \sqrt{\frac{R}{2Lf}}$$

Come si può osservare, rispetto alla relazione che si ha in CCM $\left(V_0 = V_S \frac{\rho}{1-\rho}\right)$, la tensione in uscita in DCM dipende oltre che dal *duty cycle* e dalla tensione d'ingresso, anche dal carico, da L e dalla frequenza di commutazione.

Nella modalità di conduzione discontinua del convertitore buck-boost, il *duty cycle* è dato da:

$$\rho = \frac{V_0}{V_S} \sqrt{\frac{2Lf}{R}}$$

Si supponga che il convertitore funzioni in regime stazionario; pertanto, l'energia all'avvio e quella alla fine del ciclo devono essere uguali. Perciò, qui si può applicare la condizione di equilibrio della tensione(×tempo).
Applicando il bilanciamento tensione×tempo ai capi dell'induttore, guardando la Figura 10, si può scrivere che $V_S\, T_{ON}$ + ($T_X - T_{ON}$) (-V_O) = 0, perciò

$$\rho T V_s - (T_X - \rho T) V_0 = 0 \quad \Rightarrow$$

$$T_X = \rho \frac{(V_s - V_0)}{V_0 f}$$

In CCM $T_X = T$ e il *duty cycle* del convertitore buck-boost è

$$\rho = \frac{V_0}{V_0 + V_S}$$

e la tensione di uscita dipende solo dal *duty cycle* e dalla tensione della sorgente:

$$V_0 = V_S \frac{\rho}{1 - \rho}$$

N.B.: Qui V_0 è stata scelta positiva se il terminale d'uscita connesso a terminale negativo della sorgente è a un potenziale maggiore dell'altro terminale d'uscita (tensione d'uscita invertita rispetto a quella d'ingresso).